

Fundamentos de Java para Principiantes

Resumen del Curso

Este curso de aproximadamente 1 hora introduce a estudiantes de secundaria a los fundamentos de la programación con Java, incluyendo conceptos básicos de Programación Orientada a Objetos (POO).

El contenido está diseñado para ser claro, visual e interactivo, utilizando ejemplos prácticos y herramientas 100% en línea.

¡No requiere descargas! Solo necesitas un navegador web.

-  **Duración total:** ~60 minutos
 -  **Público objetivo:** Estudiantes de 12 a 17 años sin experiencia previa
 -  **Prerrequisitos:** Ninguno
 -  **Herramientas necesarias:** Navegador web (Chrome, Firefox, Edge, Safari)
-

Repositorio de Código Fuente

 <https://github.com/upc-1asi0729-2610-11990-chronos-team-3/java-fundamentals-course-chronos>

El repositorio incluye:

- Archivos base (**starter-files**)
 - Ejemplos completos (**completed-examples**)
 - Scripts del curso (**scripts**)
-

Secuencia de Lecciones

Lección 1: ¿Qué es la programación y Java? (12 minutos)

- **Encargado:** Josep Eliu Melgarejo Quiroz
 - **Descripción:** Introducción a la programación y al lenguaje Java. Se crea el primer programa "Hola Mundo".
 -  **Video:** https://www.youtube.com/watch?v=Lsf60_-uyFs&list=PLKaKd42m03VQ&index=1
 - **Conclusiones clave:**
 - Explicar qué significa programar.
 - Identificar la entrada, el proceso y la salida de un programa.
 - Definir qué es un algoritmo.
 - Diferenciar un algoritmo del código fuente.
 - Reconocer las etapas básicas para resolver un problema mediante programación.
 - Explicar qué es un lenguaje de programación.
 - Describir las características generales de Java.
 - Reconocer la función del compilador javac.
 - Diferenciar el código fuente del bytecode.
-

Lección 2: Variables y tipos de datos (12 minutos)

- **Encargado:** Sánchez Espinoza, Mathias Enrique
 - **Descripción:** Uso de variables para almacenar información y tipos de datos básicos.
 -  **Video:** <https://youtu.be/hZF0ctzklws>
 -  **Práctica:** <https://www.onlinegdb.com/>
 - **Conclusiones clave:**
 - Tipos de datos: `int`, `String`, `double`, `boolean`, `char`.
 - Declaración de variables.
 - Uso de operadores básicos.
-

Lección 3: Entrada de datos y estructuras de control (12 minutos)

- **Encargado:** Flores Eusebio, Angel Thyago
 - **Descripción:** Programas interactivos con entrada de datos, decisiones y repetición.
 -  **Video:** <https://youtu.be/l1yXSllYxOw>
 -  **Práctica:** <https://www.jdoodle.com/ga/seUMGnzzPnatzOEVXCHLrQ%3D%3D>
 - **Conclusiones clave:**
 - Uso de `Scanner` para entrada de datos.
 - Condicionales `if-else`.
 - Bucles `for` y `while`.
-

Lección 4: Métodos e Introducción a la POO (12 minutos)

- **Encargado:** Josep Eliu Melgarejo Quiroz
 - **Descripción:** Creación de métodos (funciones) y primeros conceptos de clases y objetos.
 -  **Video:** <https://www.youtube.com/watch?v=UvI1Yse6Eos&list=PLKaKd42m03VQ&index=3>
 -  **Práctica:** <https://www.jdoodle.com/ga/ilVfQGCCDuXx%2BcBLUCqInQ%3D%3D>
 - **Conclusiones clave:**
 - Diferenciar una clase de un objeto.
 - Reconocer atributos y métodos dentro de una clase.
 - Explicar la función de un método.
 - Identificar el tipo de retorno, el nombre, los parámetros y el cuerpo de un método.
 - Crear y llamar métodos mediante un objeto.
 - Utilizar parámetros para enviar información a un método.
 - Diferenciar un método void de uno que devuelve un valor.
 - Utilizar `return` para devolver un resultado.
-

Lección 5: POO, encapsulación y proyecto final (22:34 minutos)

- **Encargado:** Ayala Fernandez, Jorge Brayan
- **Descripción:** Aplicación de POO mediante encapsulación y desarrollo de un programa completo.
-  **Video:** <https://youtu.be/nJVqNsySI3M>
-  **Proyecto final:** <https://www.jdoodle.com/ga/358IQwMTxDgbiuQaQirRsA%3D%3D>
- **Conclusiones clave:**
 - Uso de `private`, getters y setters.

- Creación de objetos.
- Desarrollo de programa: **Registro de Estudiante**.



Proyecto Final

Se desarrolla una aplicación básica en Java que permite:

- Crear un objeto tipo **Estudiante**
- Asignar atributos como nombre y edad
- Aplicar encapsulación
- Mostrar información en consola



Actividades prácticas

Lección	Actividad	Enlace
1	Hola Mundo	LINK
2	Variables	LINK
3	Condicionales y bucles	LINK
4	Métodos y clases	LINK
5	Proyecto POO	LINK



Recomendaciones para el estudiante

- Pausa los videos para practicar.
- Modifica el código para experimentar.
- No temas equivocarte: los errores son parte del aprendizaje.



Errores comunes a evitar

- Olvidar el punto y coma (;)
- No inicializar variables
- Confundir `=` con `==`
- No cerrar correctamente llaves `{ }`



Recursos adicionales

- 📁 Código fuente completo: <https://github.com/upc-1asi0729-2610-11990-chronos-team-3/java-fundamentals-course-chronos>



Elaboración

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Carrera: Ingeniería de Software

Curso: Desarrollo de Aplicaciones Open Source

Período: 2026-10

NRC: 11990

 **Nombre del equipo:** Chronos

 **Líder del equipo:** Melgarejo Quiroz, Josep Eliu

 **Integrantes del equipo:**

N°	Nombres y Apellidos	Código
1	Ayala Fernandez, Jorge Brayan	U20241C030
2	Flores Eusebio, Angel Thyago	U20231B781
3	Melgarejo Quiroz, Josep Eliu	U202315165
5	Sanchez Espinoza, Mathias Enrique	U20231C524

Nota final

Este curso ha sido diseñado para introducir a los estudiantes en el mundo de la programación de forma amigable, práctica y progresiva, utilizando herramientas accesibles y ejemplos reales.

¡Gracias por completar el curso! 